

MC-01 CNC 머시닝센터 정비 매뉴얼

가상 매뉴얼(synthetic_manual) — 과제 10 학습용으로 만든 문서입니다. AI4I 2020 데이터의 변수와 고장 생성 조건에 맞춰 작성했으며 실제 설비의 정비 절차가 아닙니다.

이 매뉴얼은 MC-01 설비의 정기 점검, 고장 유형별 진단, 부품 교체 절차를 다룹니다. 이상 이벤트를 받았을 때 누가 무엇을 언제 해야 하는지는 **설비 이상 이벤트 대응 표준 절차서(SOP-EA-01)**가 정합니다. 고장 예측 모델의 출력을 읽는 법은 **고장 예측 모델 해석 안내서(ML-GUIDE-01)**를 봅니다.

1. 설비 개요

1.1 설비 사양

MC-01은 알루미늄과 일반 강재 부품을 절삭 가공하는 수직형 머시닝센터입니다. 제품 품질 등급(L·M·H)에 따라 허용 부하 기준이 달라집니다.

항목	값
설비 번호	MC-01
설비 종류	수직형 CNC 머시닝센터
스핀들 최고 회전수	3,000 rpm
스핀들 정격 출력	7.5 kW
공구 수명 기준	200분 (교체 권고), 240분 (사용 한계)
품질 등급	L(일반) · M(정밀) · H(고정밀)
냉각 방식	강제 공랭(냉각팬 2기) + 절삭유

1.2 센서 구성

설비 상태는 다섯 개 센서 값과 두 개 파생 값으로 판단합니다. 파생 값은 정비 판정 기준에 직접 쓰이므로 반드시 함께 기록합니다.

값	단위	측정 위치	정상 범위(참고)
공기 온도	K	설비 외부 흡기구	295 ~ 305 K
공정 온도	K	스핀들 하우징	305 ~ 314 K
회전수	rpm	스핀들 엔코더(PN-EN-4430)	1,300 ~ 2,000 rpm
토크	Nm	스핀들 구동부	20 ~ 60 Nm
공구 마모 시간	분	공구 관리 카운터	0 ~ 200분
온도 차 (파생)	K	공정 온도 - 공기 온도	8.6 K 이상
기계 출력 (파생)	W	$\text{토크} \times \text{회전수} \times 2\pi / 60$	3,500 ~ 9,000 W

1.3 용어

- **고장 유형 코드:** TWF(공구 마모 고장), HDF(열 방산 고장), PWF(전력 고장), OSF(과부하 고장), RNF(무작위 고장). 원인을 특정하지 못한 정지는 UNKNOWN으로 기록합니다.
- **부하 지수:** 공구 마모 시간(분) × 토크(Nm). 과부하 판정(4.4)에 씁니다.
- **LOTO:** 잠금·표지(Lock-Out Tag-Out). 정비 전에 에너지를 차단하고 표지를 붙이는 절차입니다(2.2).

2. 안전

2.1 일반 안전 수칙

1. 설비가 운전 중일 때 커버를 열지 않습니다.
2. 스피들이 완전히 멈춘 것을 회전수 표시(0 rpm)로 확인한 뒤 접근합니다.
3. 절삭 칩은 손으로 제거하지 않고 전용 브러시를 씁니다.
4. 정비 작업은 2인 1조를 원칙으로 합니다. 단독 작업은 공구 교체(5.1)에 한해 허용합니다.

2.2 LOTO 절차

경고: 전원 계통 점검(4.3)과 스피들 베어링 점검(5.4)은 LOTO 없이 시작하지 않습니다. 인버터 내부 콘덴서에는 전원 차단 후에도 최대 5분간 전압이 남아 있습니다.

1. 운전자에게 정지를 알리고 가공 중인 프로그램을 종료합니다.
2. 주 차단기를 내리고 자물쇠와 작업자 이름 표지를 붙입니다.
3. 5분 이상 기다린 뒤 인버터 DC 링크 전압이 50 V 이하인지 측정합니다.
4. 압축 공기 밸브를 닫고 잔압을 배출합니다.
5. 재가동 시험 스위치를 눌러 설비가 기동하지 않는 것을 확인합니다.

2.3 보호구

작업	필수 보호구
공구 교체	절단 방지 장갑, 보안경
냉각 계통 점검	내열 장갑, 보안경
전원 계통 점검	절연 장갑, 절연화
스피들 분해	절단 방지 장갑, 보안경, 안전화

2.4 고온부 작업

경고: 열 방산 고장(4.2)이 의심되는 경우 스피들 하우징 표면이 60 °C를 넘을 수 있습니다. 정지 후 최소 20분 냉각한 뒤 접촉식 온도계로 확인하고 작업합니다.

3. 정기 점검

3.1 점검 주기표

주기	항목	기준	관련 절
매 교대	공구 마모 시간 확인	200분 이전 교체 계획	4.1, 5.1
매 교대	냉각팬 소음·진동	이상음 없음	4.2
매일	흡기 필터 오염	압력차 표시 녹색	5.3
매주	전원 단자 체결 상태	변색·이완 없음	4.3
매월	스핀들 베어링 진동	2.8 mm/s 이하	5.4
분기	인버터 냉각핀 청소	먼지 없음	4.3

3.2 일상 점검 체크리스트

- 공구 관리 카운터에서 현재 공구의 마모 시간을 확인합니다.
- 온도 차(공정 온도 - 공기 온도)가 8.6 K 이상인지 확인합니다.
- 직전 교대의 이상 이벤트와 처리 결과를 확인합니다.
- 절삭유 잔량과 노즐(PN-CL-5520) 막힘을 확인합니다.

4. 고장 유형별 진단과 조치

이 장의 판정 기준은 센서 값으로 고장 가능성을 판단하는 기준입니다. 고장 예측 모델의 예측 유형과 다를 수 있으므로, 이벤트를 처리할 때는 예측을 그대로 믿지 말고 이 기준으로 다시 확인합니다(SOP-EA-01 5장).

4.1 공구 마모 고장 (TWF)

4.1.1 증상

- 가공면 거칠기가 나빠지고 치수가 벗어납니다.
- 절삭 소음이 커지고 칩 색이 짙어집니다.
- 공구 날 끝이 깨지거나 공구가 부러져 설비가 정지합니다.

4.1.2 판정 기준

공구 마모 시간이 **200 ~ 240분** 구간에 있으면 공구 마모 고장 위험 구간입니다. 이 구간에서는 센서 값이 정상이어도 공구가 갑자기 파손될 수 있습니다. 240분을 넘긴 공구는 사용 한계를 넘었으므로 즉시 교체합니다.

주의: 공구 마모 고장은 마모 시간 외의 센서 값으로는 거의 드러나지 않습니다. 고장 예측 모델도 이 유형을 잘 예측하지 못합니다(ML-GUIDE-01 4.1). 마모 시간과 마지막 공구 교체 기록을 반드시 확인합니다.

4.1.3 점검 절차

- 공구 관리 카운터에서 현재 공구의 마모 시간을 읽습니다.
- 정비 이력에서 마지막 공구 교체(record_type: tool_change) 시각을 확인합니다.
- 스핀들을 정지하고 공구 날 끝을 확대경으로 확인합니다.

4. 직전 가공품의 치수 측정값을 품질 담당에게 요청합니다.

4.1.4 조치

- 마모 시간 200분 이상이거나 날 끝 손상이 보이면 공구(PN-TL-1008)를 교체합니다(5.1).
- 공구 홀더 콜릿(PN-TH-2201)에 칩이 끼어 있으면 함께 청소하고, 균열이 있으면 교체합니다.
- 공구 파손으로 정지했다면 가공품을 격리하고 품질 담당에게 넘깁니다.

4.1.5 재발 방지

- 같은 공구로 마모 고장이 2회 이상 반복되면 교체 권고 시간을 180분으로 앞당기는 것을 정비 엔지니어와 협의합니다.
- 공구 교체 시 마모 시간 카운터를 반드시 0으로 초기화합니다. 초기화를 빠뜨리면 마모 시간 판정이 무의미해집니다.

4.2 열 방산 고장 (HDF)

4.2.1 증상

- 공정 온도와 공기 온도의 차이가 줄어듭니다.
- 저속 가공 중 스피들 하우징이 평소보다 뜨겁습니다.
- 냉각팬 소음이 평소와 다르거나 흡기구에 먼지가 쌓여 있습니다.

4.2.2 판정 기준

다음 두 조건이 **동시에** 성립하면 열 방산 고장 위험이 높습니다.

조건	기준
온도 차 (공정 - 공기)	8.6 K 미만
회전수	1,380 rpm 미만

회전수가 낮으면 스피들 자체의 공랭 효과가 줄어 열이 빠지지 않습니다. 온도 차만 작고 회전수가 높으면 열 방산 고장이 아닐 가능성이 큼니다. 외부 기온이 높은 날 공기 온도가 오르면 온도 차가 작아질 수 있으니 공기 온도도 함께 기록합니다.

4.2.3 점검 절차

경고: 고온부 작업 기준(2.4)을 먼저 지킵니다.

1. 공기 온도, 공정 온도, 회전수를 기록하고 온도 차를 계산합니다.
2. 냉각팬 모듈(PN-CF-3105) 2기의 회전 여부와 이상음을 확인합니다.
3. 흡기 필터(PN-FL-3120)의 압력차 표시를 확인합니다. 적색이면 막힌 상태입니다.
4. 방열판과 스피들 하우징 사이 서멀 패드(PN-HS-3150)의 경화·탈락을 확인합니다.
5. 가공 프로그램의 회전수 설정이 1,380 rpm 미만으로 오래 유지되는지 확인합니다.

4.2.4 조치

- 흡기 필터가 막혔으면 교체합니다(5.3). 가장 흔한 원인입니다.
- 냉각팬이 멈췄거나 이상음이 나면 냉각팬 모듈을 교체합니다(5.2).
- 서멀 패드가 경화됐으면 교체합니다.
- 조치 후 10분간 시운전하며 온도 차가 8.6 K 이상으로 회복되는지 확인합니다.

4.2.5 escalation 조건

- 필터·냉각팬 조치 후에도 온도 차가 회복되지 않으면 정비 엔지니어에게 넘깁니다(SOP-EA-01 6장).
- 냉각수·절삭유 누설이나 타는 냄새가 있으면 즉시 작업을 멈춥니다.

4.3 전력 고장 (PWF)

4.3.1 증상

- 스피들 출력이 부족해 절삭 중 회전수가 떨어지거나, 반대로 과도한 출력으로 인버터가 트립됩니다.
- 인버터 표시창에 과전류 또는 저전압 경고가 납니다.

4.3.2 판정 기준

기계 출력(토크 × 회전수 × $2\pi / 60$)이 다음 범위를 벗어나면 전력 고장 위험이 높습니다.

구분	기준	의미
출력 부족	3,500 W 미만	저토크·저속 조합. 구동 전원 부족 의심
출력 과다	9,000 W 초과	고토크·고속 조합. 과전류 트립 위험

주의: 출력은 양쪽 끝이 모두 위험합니다. 출력이 너무 낮은 경우와 너무 높은 경우의 점검 순서가 다르므로 4.3.3에서 구분합니다.

4.3.3 점검 절차

경고: LOTO(2.2) 후에 시작합니다. 인버터 콘덴서 잔류 전압에 주의합니다.

출력 부족(3,500 W 미만)인 경우:

1. 전원 단자대(PN-PS-4420)의 체결 상태와 변색을 확인합니다.
2. 입력 전압이 정격의 $\pm 10\%$ 안인지 측정합니다.
3. 스피들 엔코더(PN-EN-4430) 신호 케이블의 손상을 확인합니다.

출력 과다(9,000 W 초과)인 경우:

1. 가공 프로그램의 절삭 조건(이송 속도, 절삭 깊이)이 공정 표준을 넘는지 확인합니다.
2. 인버터 제어 보드(PN-IV-4410)의 과전류 이력을 확인합니다.
3. 공구 마모가 심하면 절삭 저항이 커져 출력이 오르므로 공구 상태(4.1)도 확인합니다.

4.3.4 조치

- 단자 이완이나 변색이 있으면 퓨즈 세트(PN-PS-4420)를 교체하고 다시 체결합니다.
- 절삭 조건이 과도하면 공정 담당과 협의해 조건을 낮춥니다. 정비 단독으로 프로그램을 바꾸지 않습니다.
- 인버터 이력에 과전류가 반복되면 인버터 리셋 절차(5.5)를 수행하고, 재발하면 제어 보드를 교체합니다.

4.3.5 escalation 조건

- 입력 전압이 정격 범위를 벗어나면 설비 전기 담당에게 넘깁니다.
- 인버터 리셋 후 24시간 안에 과전류가 다시 발생하면 정비 엔지니어에게 넘깁니다.

4.4 과부하 고장 (OSF)

4.4.1 증상

- 절삭 중 토크가 급증하고 스피들이 정지합니다.
- 가공면에 떨림 자국이 생기고 공구 날이 깨집니다.

4.4.2 판정 기준

부하 지수(공구 마모 시간 × 토크)가 제품 품질 등급별 한계를 넘으면 과부하 고장 위험이 높습니다.

품질 등급	부하 지수 한계 (분·Nm)
L	11,000
M	12,000
H	13,000

같은 토크라도 마모된 공구일수록 부하 지수가 커집니다. 따라서 과부하 고장은 공구 마모(4.1)와 함께 나타나는 경우가 많습니다.

4.4.3 점검 절차

1. 품질 등급과 부하 지수를 계산해 한계와 비교합니다.
2. 공구 마모 시간과 날 끝 상태를 확인합니다(4.1.3).
3. 절삭유 노즐(PN-CL-5520)이 막혀 윤활이 부족하지 않은지 확인합니다.
4. 스피들 베어링(PN-BR-5510) 진동이 월간 기준(2.8 mm/s)을 넘는지 확인합니다.

4.4.4 조치

- 공구를 교체합니다(5.1). 과부하 고장의 1차 조치입니다.
- 노즐이 막혔으면 청소하거나 교체합니다.
- 베어링 진동이 기준을 넘으면 스피들 베어링 점검(5.4)을 수행합니다.

4.4.5 escalation 조건

- 공구 교체 후에도 같은 품질 등급에서 과부하가 반복되면 공정 조건 검토가 필요하므로 정비 엔지니어에게 넘깁니다.

4.5 무작위 고장 (RNF) 과 원인 미상 정지

무작위 고장은 센서 값과 관계없이 낮은 확률로 발생하는 고장입니다. 센서 판정 기준이 없으며 고장 예측 모델도 예측하지 못합니다.

1. 정지 직전의 센서 값을 기록합니다.
2. 4.1 ~ 4.4의 판정 기준에 하나도 해당하지 않는지 확인합니다.
3. 해당하는 기준이 없으면 원인을 추정해 적지 말고 UNKNOWN 으로 기록한 뒤 정비 엔지니어에게 넘깁니다(SOP-EA-01 6장).

4.6 복합 고장

두 개 이상의 판정 기준에 동시에 해당하면 복합 고장으로 봅니다. 대표적인 조합은 과부하(OSF)와 공구 마모(TWF), 열 방산(HDF)과 과부하(OSF)입니다.

- 단일 유형의 절차를 바로 적용하지 않습니다.
- 안전 위험이 큰 쪽(전력 → 열 → 과부하 → 공구 순)부터 점검합니다.
- 복합 고장은 정비 엔지니어 확인 대상입니다(SOP-EA-01 6장).

5. 부품 교체 절차

5.1 공구 교체

1. 스프indle 정지를 확인하고 공구 교환 위치로 이동시킵니다.
2. 공구 홀더 콜릿(PN-TH-2201)을 풀고 공구(PN-TL-1008)를 빼냅니다.
3. 콜릿 안쪽의 칩을 브러시로 제거합니다.
4. 새 공구를 장착하고 돌출 길이를 공정 표준값에 맞춥니다.
5. 공구 관리 카운터의 마모 시간을 0으로 초기화합니다.
6. 시험 가공 1개를 하고 치수를 확인합니다.

소요 시간: 약 15 ~ 25분.

5.2 냉각팬 모듈 교체

1. LOTO(2.2)를 수행합니다.
2. 측면 커버를 열고 냉각팬 모듈(PN-CF-3105) 커넥터를 분리합니다.
3. 고정 나사 4개를 풀고 모듈을 교체합니다.
4. 재가동 후 두 팬의 회전과 풍량을 확인합니다.

소요 시간: 약 40 ~ 60분.

5.3 흡기 필터 교체

1. 설비를 정지합니다. LOTO는 필요하지 않습니다.

- 2. 흡기구 덮개를 열고 필터(PN-FL-3120)를 빼냅니다.
- 3. 새 필터를 화살표 방향(공기 흐름 방향)에 맞춰 넣습니다.
- 4. 압력차 표시가 녹색으로 돌아오는지 확인합니다.

소요 시간: 약 10분.

5.4 스핀들 베어링 점검

경고: LOTO(2.2) 후 2인 1조로 작업합니다.

- 1. 진동계를 스핀들 하우징 측정점에 부착합니다.
- 2. 1,500 rpm 무부하 운전에서 진동 속도를 측정합니다.
- 3. 2.8 mm/s를 넘으면 베어링 세트(PN-BR-5510) 교체를 정비 엔지니어에게 요청합니다. 베어링 교체는 외부 전문 업체 작업입니다.

5.5 인버터 리셋

- 1. 인버터 표시창의 경고 코드와 발생 시각을 기록합니다.
- 2. LOTO(2.2) 후 5분 이상 기다립니다.
- 3. 전원을 다시 넣고 경고가 사라졌는지 확인합니다.
- 4. 무부하 운전 5분 후 다시 확인합니다. 경고가 남아 있으면 제어 보드(PN-IV-4410) 점검을 요청합니다.

6. 부품 목록

부품 번호	이름	관련 고장	교체 기준	보관 위치
PN-TL-1008	엔드밀 공구 Ø10	TWF, OSF	마모 200분 또는 손상	공구실 A-3
PN-TH-2201	공구 홀더 콜릿	TWF	균열·변형	공구실 A-4
PN-CF-3105	스핀들 냉각팬 모듈	HDF	정지·이상음	부품창고 B-1
PN-FL-3120	흡기 필터	HDF	압력차 적색	부품창고 B-2
PN-HS-3150	방열 서멀 패드	HDF	경화·탈락	부품창고 B-2
PN-IV-4410	인버터 제어 보드	PWF	과전류 반복	전기실 C-1
PN-PS-4420	전원 단자 퓨즈 세트	PWF	변색·이완	전기실 C-2
PN-EN-4430	스핀들 엔코더	PWF	신호 이상	전기실 C-2
PN-BR-5510	스핀들 베어링 세트	OSF	진동 2.8 mm/s 초과	외부 업체
PN-CL-5520	절삭유 노즐	OSF	막힘	공구실 A-5

부록 A. 판정 기준 요약

고장 유형	판정 기준	근거 절
TWF	공구 마모 200 ~ 240분	4.1.2
HDF	온도 차 < 8.6 K 그리고 회전수 < 1,380 rpm	4.2.2

고장 유형	판정 기준	근거 절
PWF	기계 출력 < 3,500 W 또는 > 9,000 W	4.3.2
OSF	부하 지수 > L 11,000 / M 12,000 / H 13,000	4.4.2
RNF	판정 기준 없음	4.5

부록 B. 개정 이력

개정	날짜	내용
3.0	2024-11-04	고장 유형별 진단 장 신설
3.1	2025-01-13	출력 판정 기준을 양쪽 끝(부족·과다)으로 분리
3.2	2025-02-17	공구 마모 고장 주의 문구와 복합 고장 절 추가